MAKINE ANLATIMI · SAFETY 4.0 LABORATUVAR ÇALIŞMASI

Cliopack TS-100

Yarı Otomatik Tabak Kapatma Makinası

Lab 1–4 + SWOT için ortak makine

Ad Soyad Ensar Daş | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Makine nedir? TS-100, taze ya da pişmiş gıdaları **plastik tabak (tray) içinde film ile kapatan** yarı otomatik bir paketleme makinesidir. Tabağın içindeki hava vakumla alınır, gerekirse yerine **koruyucu gaz (MAP: N_2/CO_2)** basılır ve film ısıyla tabağa kaynatılır. Böylece ürünün raf ömrü uzar. Kullanım alanları: taze/pişmiş et, şarküteri, sebze-meyve, hazır yemek, kuruyemiş, bakliyat, unlu mamuller.

Üretici verileri

Özellik	Değer
Maks. tabak ölçüleri	1 × 325 × 265 mm · 1 × 227 × 178 mm · 2 × 190 × 144 mm
Maks. film çapı / genişliği	220 mm / 340 mm
Gövde	AISI 304 paslanmaz çelik
Besleme / güç	220–240 V, 50 Hz · 1,5–3 kW
Vakum pompası	Opsiyonel · standart 20, opsiyonel 25 (sayfada "m^3/s" yazıyor; bu sınıfta birim büyük olasılıkla m^3/h)
Ölçüler / ağırlık	930 × 1250 × 690 mm (U × G × Y) · 120 kg
Çevrim hızı	Gazlı 2–3 çevrim/dk · gazsız 4–6 çevrim/dk
Kumanda	IP65 butonlar · LCD panel · 13 dil (TR, EN, RU, DE, FR, IT, ES, SR, PT, AR, EL, HR, HI)
Diğer	Gaz basma · gazlı/gazsız vakum · değiştirilebilir kalıp · opsiyonel baskı-merkezleme fotoseli · sessiz, titreşimsiz · CE standartlarına göre üretim
TS-100'de olmayan	Otomatik kayar çekmece ve ürün kaldırma tablası (yalnızca TS-120 SE) → **TS-100'de çekmece manueldir**

Kaynak: cliopack.com/ts-100-yari-otomatik-tabak-kapatma-makinasi (erişim 23.10.2026)

Çalışma döngüsü

1. Operatör tabağı kalıba yerleştirir
2. Çekmeceyi **elle** içeri iter
3. START → kafa iner, film bastırılır
4. Vakum, gazlı modda gaz basma
5. Isıl kapatma (~150–200 °C) + film kesme
6. Havalandırma, kafa kalkar, paket alınır

Emniyet açısından kritik nokta: Yarı otomatik olduğu için operatörün eli **her çevrimde** (dakikada 2–6 kez) kalıp ve ısıtma bölgesine girer. Kapatma kafası yanlış anda inerse el hem ezilir hem yanar. Bütün laboratuvarlar bu tehlike etrafında kurulmuştur.

Varsayımlar — üretici sayfasında olmayanlar

Üretici sayfası kontrol mimarisi, emniyet donanımı ve ağ bağlantısı hakkında bilgi vermiyor. Föyleri doldurmak için bu sınıftaki makinelerde yaygın olan yapıyı varsaydık. **Gerçek bir değerlendirmede hepsi üreticiden (teknik dosya, kılavuz, elektrik/pnömatik şema) teyit edilmelidir.**

#	Varsayım	Gerekçe
V1	Kapatma kafası **pnömatik silindirle** iner/kalkar; basınçlı hava ~6 bar	Bu sınıf tabak kapatma makinelerinde yaygın tahrik
V2	Kontrol: kompakt **PLC + LCD HMI**; reçetede sıcaklık, kapatma süresi, vakum/gaz süresi	LCD panel, mod seçimi ve çok dilli menü programlanabilir bir kontrolcüye işaret eder
V3	Emniyet: **acil stop**, **çekmece kapalı/kilitli sensörü**, **aşırı sıcaklık sınırlayıcı**; emniyet rölesi veya küçük Safety PLC üzerinden	CE işaretli makinede ezilme ve sıcak yüzey riskleri için beklenen asgari önlemler (2006/42/AT Ek I)
V4	Isıtma plakası ~150–200 °C	Tipik heat-seal film değerleri
V5	Gaz: N_2/CO_2 karışımı, harici tüp + regülatör	MAP uygulaması
V6	**Bağlantı senaryosu:** makine bir gıda tesisinde hatta; servis firması için 4G/VPN modem, USB ile reçete aktarımı, MES'e üretim sayacı	Föyler dijital kesişim noktası ve uzak erişim istediği için Endüstri 4.0'a bağlanmış bir TS-100 modellendi. Standart TS-100'de bu bağlantılar olmayabilir.

Tehlike özeti (Lab 1'den)

Tehlike	Kaynak	Olası zarar
Ezilme / sıkışma	Pnömatik kapatma kafası ile kalıp arası, çekmece kenarı	El/parmak ezilmesi, kırık
Yanık	~150–200 °C ısıtma plakası, sıcak kalıp	Termal yanık
Kesik	Film kesme bıçağı	Kesik
Elektrik	230 V, 1,5–3 kW ısıtıcı, yıkamalı ortam	Elektrik çarpması
Gaz	N_2/CO_2 tüpü, kapalı küçük oda	Oksijen yetersizliği
Gıda güvenliği (dolaylı)	Hatalı kapatma, eksik gaz	Tüketicide gıda zehirlenmesi

Dosyalar

Dosya	Konu	Evidence Pack
Laboratuvar1.pdf	Safety Architecture → Safety Function Map	EP 03
Laboratuvar2.pdf	IEC 62443 Mini Workshop → Zone / Conduit Diagram	EP 05
Laboratuvar3.pdf	Threat & Risk + Risk Matrix → Risk Register	EP 04
Laboratuvar4.pdf	Secure Remote Access → Secure Architecture	EP 02 + EP 06
Cliopack-TS100-SWOT-Analizi.pdf	SWOT + TOWS stratejileri	—